

LAPORAN
DATABASE LEARNINGPATH
(Lembaga Bimbingan Belajar)



DOSEN PENGAMPU :

Roni Salambue, S.Kom., M.Kom

DISUSUN OLEH :

Fina Apriani (25031102762)

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
JURUSAN ILMU KOMPUTER
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS RIAU
2026

1. INTRODUCTION

Sustainable Development Goal (SDG) nomor 4 bertujuan memastikan pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua. Database yang dirancang mendukung operasional lembaga bimbingan belajar kecil sebagai wujud nyata kontribusi terhadap SDG 4. LearningPath adalah lembaga bimbingan belajar kecil. Lembaga ini melayani siswa SD, SMP, dan SMA dengan program kursus Matematika, IPA, Bahasa Inggris, dan Bahasa Indonesia. LearningPath memiliki pengajar tetap dan honorer, mengelola jadwal kelas berbasis modul, serta mencatat pembayaran siswa setiap bulan.

2. BUSINESS REQUIREMENT

- Business rules

1. Setiap siswa dapat mendaftar ke lebih dari satu kursus.
2. Setiap kursus diajar oleh tepat satu pengajar utama.
3. Pengajar dibagi menjadi Pengajar Tetap dan Pengajar Honorer (supertype/subtype).
4. Pengajar Tetap memiliki gaji pokok; Pengajar Honorer dibayar per jam.
5. Seorang pengajar dapat membimbing pengajar lain sebagai mentor (relasi rekursif).
6. Setiap kursus terdiri dari beberapa Modul, dan setiap Modul memiliki beberapa Sesi (hierarki).
7. Pendaftaran siswa ke kursus dicatat dalam tabel Pendaftaran (tabel asosiatif).
8. Sekali siswa terdaftar di suatu kursus, tidak dapat dipindah ke kursus lain (non-transferable).
9. Setiap pendaftaran menghasilkan satu atau lebih transaksi Pembayaran.
10. Kapasitas maksimal satu kelas adalah 20 siswa.

- Assumptions

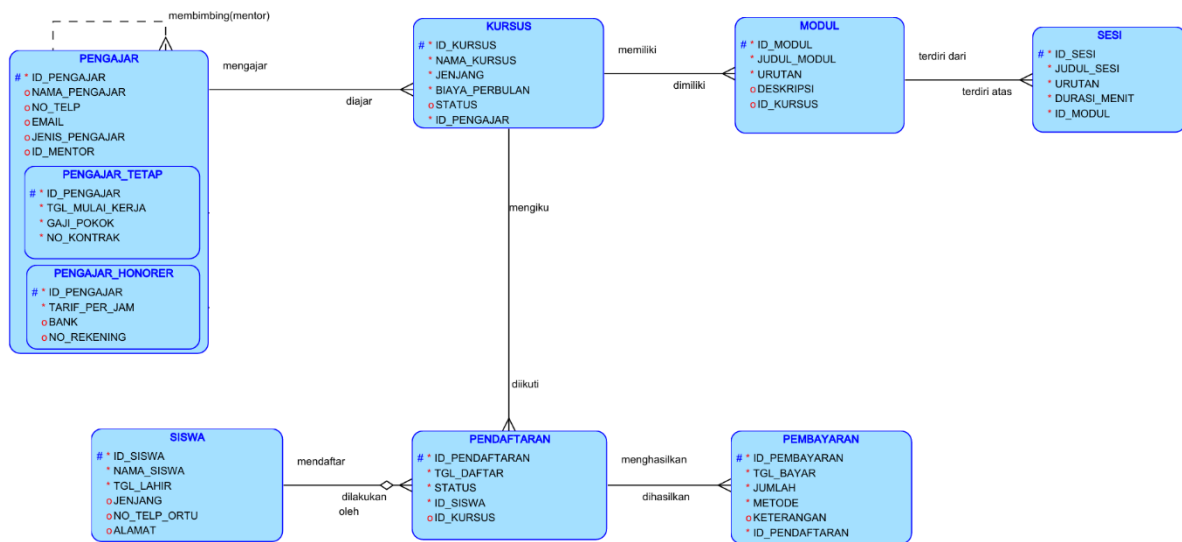
1. Pembayaran dilakukan per bulan untuk setiap kursus yang diikuti.
2. Setiap kursus aktif minimal memiliki 1 modul dan 1 sesi.
3. Durasi standar setiap sesi adalah 90 menit.
4. Satu pengajar bisa mengajar lebih dari satu kursus.
5. Siswa yang non-aktif tetap tersimpan datanya di sistem.
6. ID seluruh entitas menggunakan format VARCHAR2 dengan awalan kode entitas

- Problems

1. Siapa saja siswa yang aktif di suatu kursus tertentu?
2. Pengajar mana yang memiliki jumlah siswa terbanyak?
3. Kursus mana yang paling banyak diminati (Top-N Analysis)?
4. Berapa total pendapatan LearningPath per bulan?
5. Siswa mana yang belum melakukan pembayaran bulan ini?
6. Berapa total modul dan sesi yang dimiliki setiap kursus?

3. ERD USING BARKER NOTATION

- Entity & attribute



- Relationships

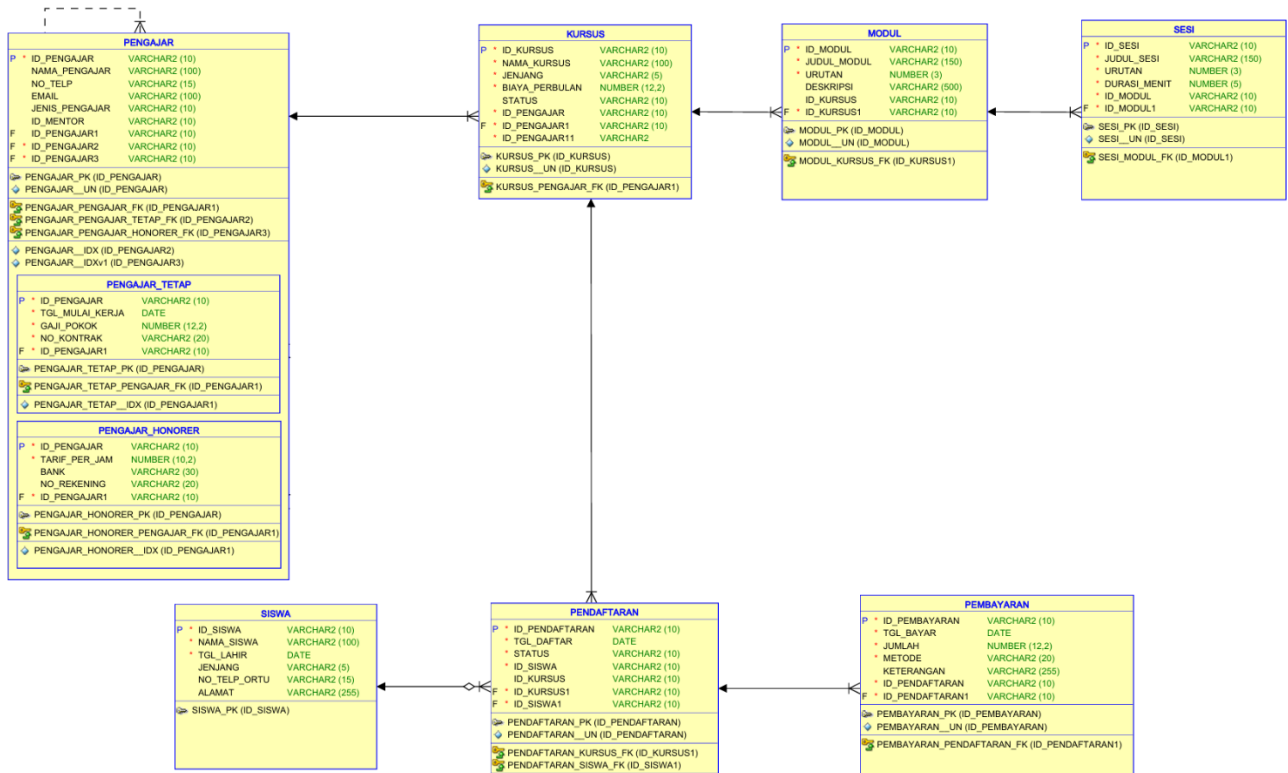
Entitas 1	Kardinalitas	Entitas 2	Jenis Relasi	Keterangan
Pengajar	1:M	Kursus	Normal	Pengajar mengajar banyak kursus
Pengajar	1:0..1	Pengajar_tetap	Supertype-Subtype	is-a relationship
Pengajar	1:0..1	Pengajar_honor	Supertype-Subtype	is-a relationship
Pengajar	0..1:M	Pengajar	Recursive	Mentor membimbing pengajar
Kursus	1:M	Modul	Hierarchical	Kursus mempunyai banyak modul
Modul	1:M	Sesi	Hierarchical	Modul mempunyai banyak sesi
Siswa	1:M	Pendaftaran	Non-Transferable	Siswa mendaftar ke kursus
Kursus	1:M	Pendaftaran	Associative	Kursus bisa punya banyak pendaftaran
Pendaftaran	1:M	Pembayaran	Normal	Satu daftar=banyak pembayaran

- Relationship Matrix

	Pengajar	P.Tetap	P.Honorar	Siswa	Kursus	Modul	Sesi	Daftar	Bayar
Pengajar	R (mentor)	1:0..1	1:0..1	-	1:M	-	-	-	-
P.Tetap	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P.Honorar	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Siswa	-	-	-	-	-	-	-	1:M	-
Kursus	-	-	-	-	-	1:M	-	1:M	-
Modul	-	-	-	-	-	-	1:M	-	-
Sesi	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Daftar	-	-	-	-	-	-	-	-	1:M
Bayar	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. MAPPING TABLES



5. CREATE SCRIPT IN APEX

• CREATE TABLE

1. Tabel Pengajar

```

72 CREATE TABLE PENGAJAR
73 (
74     ID_PENGAJAR VARCHAR2(10) NOT NULL,
75     NAMA_PENGAJAR VARCHAR2(100),
76     NO_TELP VARCHAR2(15),
77     EMAIL VARCHAR2(100),
78     JENIS_PENGAJAR VARCHAR2(10),
79     ID_MENTOR VARCHAR2(10),
80     ID_PENGAJAR1 VARCHAR2(10),
81 )
82 ;
83 desc PENGAJAR
  
```

Results

Explain

Describe

Saved SQL

History

Object Type

TABLE

Object

PENGAJAR

Table	Column	Data Type	Length	Precision	Scale	Primary Key	Nullable	Default	Comment
PENGAJAR	ID_PENGAJAR	VARCHAR2	10	-	-	1	-	-	-
	NAMA_PENGAJAR	VARCHAR2	100	-	-	-	✓	-	-
	NO_TELP	VARCHAR2	15	-	-	-	✓	-	-
	EMAIL	VARCHAR2	100	-	-	-	✓	-	-
	JENIS_PENGAJAR	VARCHAR2	10	-	-	-	✓	-	-
	ID_MENTOR	VARCHAR2	10	-	-	-	✓	-	-

2. Tabel Pengajar Tetap

```

102 CREATE TABLE PENGAJAR_TETAP
103 (
104     ID_PENGAJAR VARCHAR2 (10) NOT NULL ,
105     TGL_MULAI_KERJA DATE NOT NULL ,
106     GAJI_POKOK NUMBER (12,2) NOT NULL ,
107     NO_KONTRAK VARCHAR2 (20) NOT NULL
108 )
109 ;
110 desc PENGAJAR_TETAP
111 ALTER TABLE PENGAJAR_TETAP
112     ADD CONSTRAINT PENGAJAR_TETAP_PK PRIMARY KEY ( ID_PENGAJAR ) ;
113

```

Table	Column	Data Type	Length	Precision	Scale	Primary Key	Nullable	Default	Comment
PENGAJAR_TETAP	ID_PENGAJAR	VARCHAR2	10	-	-	1	-	-	-
	TGL_MULAI_KERJA	DATE	7	-	-	-	-	-	-
	GAJI_POKOK	NUMBER	-	12	2	-	-	-	-
	NO_KONTRAK	VARCHAR2	20	-	-	-	-	-	-

3. Tabel Pengajar Honorer

```

89 CREATE TABLE PENGAJAR_HONORER
90 (
91     ID_PENGAJAR VARCHAR2 (10) NOT NULL ,
92     TARIF_PER_JAM NUMBER (10,2) NOT NULL ,
93     BANK VARCHAR2 (30) ,
94     NO_REKENING VARCHAR2 (20)
95 )
96 ;
97 desc PENGAJAR_HONORER
98 ALTER TABLE PENGAJAR_HONORER
99     ADD CONSTRAINT PENGAJAR_HONORER_PK PRIMARY KEY ( ID_PENGAJAR ) ;
100

```

Table	Column	Data Type	Length	Precision	Scale	Primary Key	Nullable	Default	Comment
PENGAJAR_HONORER	ID_PENGAJAR	VARCHAR2	10	-	-	1	-	-	-
	TARIF_PER_JAM	NUMBER	-	10	2	-	-	-	-
	BANK	VARCHAR2	30	-	-	-	✓	-	-
	NO_REKENING	VARCHAR2	20	-	-	-	✓	-	-

4. Tabel Siswa

```

131 CREATE TABLE SISWA
132 (
133     ID_SISWA VARCHAR2 (10) NOT NULL ,
134     NAMA_SISWA VARCHAR2 (100) NOT NULL ,
135     TGL_LAHIR DATE NOT NULL ,
136     JENJANG VARCHAR2 (5) ,
137     NO_TELP_ORTU VARCHAR2 (15) ,
138     ALAMAT VARCHAR2 (255)
139 )
140 ;
141 desc SISWA
142 ALTER TABLE SISWA
143     ADD CONSTRAINT SISWA_PK PRIMARY KEY ( ID_SISWA ) ;
144

```

Table	Column	Data Type	Length	Precision	Scale	Primary Key	Nullable	Default	Comment
SISWA	ID_SISWA	VARCHAR2	10	-	-	1	-	-	-
	NAMA_SISWA	VARCHAR2	100	-	-	-	-	-	-
	TGL_LAHIR	DATE	7	-	-	-	-	-	-
	JENJANG	VARCHAR2	5	-	-	-	✓	-	-
	NO_TELP_ORTU	VARCHAR2	15	-	-	-	✓	-	-
	ALAMAT	VARCHAR2	255	-	-	-	✓	-	-

5. Tabel Kursus

```

1 CREATE TABLE KURSUS
2 (
3     ID_KURSUS VARCHAR2 (10) NOT NULL ,
4     NAMA_KURSUS VARCHAR2 (100) NOT NULL ,
5     JENJANG VARCHAR2 (5) NOT NULL ,
6     BIAYA_PERBULAN NUMBER (12,2) NOT NULL ,
7     STATUS VARCHAR2 (10) ,
8     ID_PENGAJAR VARCHAR2 (10) NOT NULL ,
9     ID_PENGAJAR1 VARCHAR2 (10) NOT NULL
10 )
11 ;
12 desc KURSUS

```

Table	Column	Data Type	Length	Precision	Scale	Primary Key	Nullable	Default	Comment
KURSUS	ID_KURSUS	VARCHAR2	10	-	-	1	-	-	-
	NAMA_KURSUS	VARCHAR2	100	-	-	-	-	-	-
	JENJANG	VARCHAR2	5	-	-	-	-	-	-
	BIAYA_PERBULAN	NUMBER	-	12	2	-	-	-	-
	STATUS	VARCHAR2	10	-	-	-	✓	-	-
	ID_PENGAJAR	VARCHAR2	10	-	-	-	-	-	-

6. Tabel Modul

```

19 CREATE TABLE MODUL
20 (
21     ID_MODUL VARCHAR2 (10) NOT NULL ,
22     JUDUL_MODUL VARCHAR2 (150) NOT NULL ,
23     URUTAN NUMBER (3) NOT NULL ,
24     DESKRIPSI VARCHAR2 (500) ,
25     ID_KURSUS VARCHAR2 (10) ,
26     ID_KURSUS1 VARCHAR2 (10) NOT NULL
27 )
28 ;
29 desc MODUL
30 ALTER TABLE MODUL
31     ADD CONSTRAINT MODUL_PK PRIMARY KEY ( ID_MODUL ) ;

```

Table	Column	Data Type	Length	Precision	Scale	Primary Key	Nullable	Default	Comment
MODUL	ID_MODUL	VARCHAR2	10	-	-	1	-	-	-
	JUDUL_MODUL	VARCHAR2	150	-	-	-	-	-	-
	URUTAN	NUMBER	-	3	0	-	-	-	-
	DESKRIPSI	VARCHAR2	500	-	-	-	✓	-	-
	ID_KURSUS	VARCHAR2	10	-	-	-	✓	-	-

7. Tabel Sesi

```

114 CREATE TABLE SESI
115 (
116     ID_SESI VARCHAR2 (10) NOT NULL ,
117     JUDUL_SESI VARCHAR2 (150) NOT NULL ,
118     URUTAN NUMBER (3) NOT NULL ,
119     DURASI_MENIT NUMBER (5) NOT NULL ,
120     ID_MODUL VARCHAR2 (10) NOT NULL ,
121     ID_MODUL1 VARCHAR2 (10) NOT NULL
122 )
123 ;
124 desc SESI
125 ALTER TABLE SESI
126 ADD CONSTRAINT SESI_PK PRIMARY KEY ( ID_SESI ) ;
127

```

Results Explain Describe Saved SQL History

Object Type TABLE Object SESI

Table	Column	Data Type	Length	Precision	Scale	Primary Key	Nullable	Default	Comment
SESI	ID_SESI	VARCHAR2	10	-	-	1	-	-	-
	JUDUL_SESI	VARCHAR2	150	-	-	-	-	-	-
	URUTAN	NUMBER	-	3	0	-	-	-	-
	DURASI_MENIT	NUMBER	-	5	0	-	-	-	-
	ID_MODUL	VARCHAR2	10	-	-	-	-	-	-

8. Tabel Pendaftaran

```

56 CREATE TABLE PENDAFTARAN
57 (
58     ID_PENDAFTARAN VARCHAR2 (10) NOT NULL ,
59     TGL_DAFAR DATE NOT NULL ,
60     STATUS VARCHAR2 (10) NOT NULL ,
61     ID_SISWA VARCHAR2 (10) NOT NULL ,
62     ID_KURSUS VARCHAR2 (10) ,
63     ID_KURSUS1 VARCHAR2 (10) NOT NULL ,
64     ID_SISWA1 VARCHAR2 (10) NOT NULL
65 )

```

Results	Explain	Describe	Saved SQL	History					
Table	Column	Data Type	Length	Precision	Scale	Primary Key	Nullable	Default	Comment
PENDAFTARAN	ID_PENDAFTARAN	VARCHAR2	10	-	-	1	-	-	-
	TGL_DAFATAR	DATE	7	-	-	-	-	-	-
	STATUS	VARCHAR2	10	-	-	-	-	-	-
	ID_SISWA	VARCHAR2	10	-	-	-	-	-	-
	ID_KURSUS	VARCHAR2	10	-	-	-	✓	-	-

9. Tabel pembayaran

```

36 CREATE TABLE PEMBAYARAN
37 (
38     ID_PEMBAYARAN VARCHAR2 (10) NOT NULL ,
39     TGL_BAYAR DATE NOT NULL ,
40     JUMLAH NUMBER (12,2) NOT NULL ,
41     METODE VARCHAR2 (20) NOT NULL ,
42     KETERANGAN VARCHAR2 (255) ,
43     ID_PENDAFTARAN VARCHAR2 (10) NOT NULL ,
44     ID_PENDAFTARAN1 VARCHAR2 (10) NOT NULL
45 )
46 ;
47 desc PEMBAYARAN
48 ALTER TABLE PEMBAYARAN

```

Results	Explain	Describe	Saved SQL	History					
Table	Column	Data Type	Length	Precision	Scale	Primary Key	Nullable	Default	Comment
PEMBAYARAN	ID_PEMBAYARAN	VARCHAR2	10	-	-	1	-	-	-
	TGL_BAYAR	DATE	7	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	NUMBER	-	12	2	-	-	-	-
	METODE	VARCHAR2	20	-	-	-	-	-	-
KETERANGAN	VARCHAR2	255	-	-	-	✓	-	-	-
ID_PENDAH-TARIAN	VARCHAR2	10	-	-	-	-	-	-	-

• ALTER/ADD CONSTRAINT

```

200 ALTER TABLE PENGAJAR
201 ADD CONSTRAINT PENGAJAR_PENGAJAR_FK FOREIGN KEY
202 (
203     ID_PENGAJAR1
204 )
205 REFERENCES PENGAJAR
206 (
207     ID_PENGAJAR
208 )
209 ;

```

• DROP

```

237 DROP TABLE PEMBAYARAN CASCADE CONSTRAINTS;
238 DROP TABLE PENDAFTARAN CASCADE CONSTRAINTS;
239 DROP TABLE SESI CASCADE CONSTRAINTS;
240 DROP TABLE MODUL CASCADE CONSTRAINTS;
241 DROP TABLE KURSUS CASCADE CONSTRAINTS;
242 DROP TABLE PENGAJAR_TETAP CASCADE CONSTRAINTS;
243 DROP TABLE PENGAJAR_HONORER CASCADE CONSTRAINTS;
244 DROP TABLE SISWA CASCADE CONSTRAINTS;
245 DROP TABLE PENGAJAR CASCADE CONSTRAINTS;

```

- INPUT DATA

1. Insert ke Pengajar

1 INSERT INTO PENGAJAR VALUES
2 ('PG001','Budi Santoso','0811111111','budi@lp.com','TETAP','PG003');
3 INSERT INTO PENGAJAR VALUES
4 ('PG002','Fina Apriani','0812222222','fina@lp.com','HONORER','PG001');
5 INSERT INTO PENGAJAR VALUES
6 ('PG003','Naya Meizani','0813333333','naya@lp.com','TETAP','PG001');
7 INSERT INTO PENGAJAR VALUES
8 ('PG004','Rara Nabila','0814444444','rara@lp.com','HONORER','PG003');
9 INSERT INTO PENGAJAR VALUES
10 ('PG005','Elvi Julita','0815555555','elvi@lp.com','TETAP','PG001');

Results	Explain	Describe	Saved SQL	History	
ID_PENGAJAR	NAMA_PENGAJAR	NO_TELP	EMAIL	JENIS_PENGAJAR	ID_MENTOR
PG005	Elvi Julita	0815555555	elvi@lp.com	TETAP	PG001
PG001	Budi Santoso	0811111111	budi@lp.com	TETAP	PG003
PG002	Fina Apriani	0812222222	fina@lp.com	HONORER	PG001
PG004	Rara Nabila	0814444444	rara@lp.com	HONORER	PG003
PG003	Naya Meizani	0813333333	naya@lp.com	TETAP	PG001

2. Insert ke Pengajar Tetap

2INSERT INTO PENGAJAR_TETAP VALUES ('PG001',DATE '2020-01-15',4500000,'KTR-001');

3INSERT INTO PENGAJAR_TETAP VALUES ('PG003',DATE '2021-03-01',4200000,'KTR-002');

4INSERT INTO PENGAJAR_TETAP VALUES ('PG005',DATE '2022-07-10',4000000,'KTR-003');

5

6SELECT*FROM PENGAJAR_TETAP

Results

ExplainDescribeSaved SQLHistory

ID_PENGAJAR	TGL_MULAI_KERJA	GAJI_POKOK	NO_KONTRAK
PG001	1/15/2020	4500000	KTR-001
PG005	7/10/2022	4000000	KTR-003
PG003	3/1/2021	4200000	KTR-002

3. Insert ke Pengajar Honorer

1
2 INSERT INTO PENGAJAR_HONORER VALUES ('PG002',75000,'BCA','1234567890');
3 INSERT INTO PENGAJAR_HONORER VALUES ('PG004',80000,'Mandiri','0987654321');
4 SELECT*FROM PENGAJAR_HONORER

Results

Explain

Describe

Saved SQL

History

ID_PENGAJAR	TARIF_PER_JAM	BANK	NO_REKENING
PG002	75000	BCA	1234567890
PG004	80000	Mandiri	0987654321

4. Insert ke Siswa

```
INSERT INTO SISWA VALUES ('SW001','Alif Ramadhan',DATE '2010-05-12','SMP','0821111111','Jl. Melati 1');
INSERT INTO SISWA VALUES ('SW002','Bella Safira',DATE '2009-08-23','SMA','0822222222','Jl. Unggas');
INSERT INTO SISWA VALUES ('SW003','Candra Wijaya',DATE '2012-01-30','SD','0823333333','Jl. Mawar 3');
INSERT INTO SISWA VALUES ('SW004','Dina Fitriani',DATE '2011-11-05','SMP','087869117608','Jl.Kenanga 5');
INSERT INTO SISWA VALUES ('SW005','Eko Prasetyo',DATE '2008-06-17','SMA','0825555555','Jl. Dahlia 7');

SELECT*FROM SISWA
```

Results	Explain	Describe	Saved SQL	History
---------	---------	----------	-----------	---------

ID_SISWA	NAMA_SISWA	TGL_LAHIR	JENJANG	NO_TELP_ORTU	ALAMAT
SW003	Candra Wijaya	1/30/2012	SD	0823333333	Jl. Mawar 3
SW004	Dina Fitriani	11/5/2011	SMP	087869117608	Jl.Kenanga 5
SW005	Eko Prasetyo	6/17/2008	SMA	0825555555	Jl. Dahlia 7
SW002	Bella Safira	8/23/2009	SMA	0822222222	Jl. Unggas
SW001	Alif Ramadhan	5/12/2010	SMP	0821111111	Jl. Melati 1

5. Insert ke Kursus

1	INSERT INTO KURSUS VALUES ('KU001','Matematika SMP','SMP',300000,'AKTIF','PG001');
2	INSERT INTO KURSUS VALUES ('KU002','Bahasa Inggris SMA','SMA',350000,'AKTIF','PG003');
3	INSERT INTO KURSUS VALUES ('KU003','IPA SD','SD',250000,'AKTIF','PG002');
4	INSERT INTO KURSUS VALUES ('KU004','Bahasa Indonesia SMP','SMP',280000,'AKTIF','PG004');
5	INSERT INTO KURSUS VALUES ('KU005','Matematika SMA','SMA',400000,'NONAKTIF','PG005');
6	
7	SELECT*FROM KURSUS

Results	Explain	Describe	Saved SQL	History
---------	---------	----------	-----------	---------

ID_KURSUS	NAMA_KURSUS	JENJANG	BIAYA_PERBULAN	STATUS	ID_PENGAJAR
KU001	Matematika SMP	SMP	300000	AKTIF	PG001
KU002	Bahasa Inggris SMA	SMA	350000	AKTIF	PG003
KU004	Bahasa Indonesia SMP	SMP	280000	AKTIF	PG004
KU003	IPA SD	SD	250000	AKTIF	PG002
KU005	Matematika SMA	SMA	400000	NONAKTIF	PG005

6. Insert ke Modul

1	INSERT INTO MODUL VALUES
2	('MD001','Aljabar Dasar',1,'Operasi aljabar linear','KU001');
3	INSERT INTO MODUL VALUES
4	('MD002','Geometri',2,'Bangun datar dan bangun ruang','KU001');
5	INSERT INTO MODUL VALUES
6	('MD003','Grammar Basics',1,'Tenses dan kalimat dasar','KU002');
7	INSERT INTO MODUL VALUES
8	('MD004','Listening Skills',2,'Latihan mendengar percakapan bahasa Inggris','KU002');
9	INSERT INTO MODUL VALUES
10	('MD005','IPA Fisika Dasar',1,'Gaya dan gerak','KU003');

Results	Explain	Describe	Saved SQL	History
---------	---------	----------	-----------	---------

ID_MODUL	JUDUL_MODUL	URUTAN	DESKRIPSI	ID_KURSUS
MD001	Aljabar Dasar	1	Operasi aljabar linear	KU001
MD003	Grammar Basics	1	Tenses dan kalimat dasar	KU002
MD002	Geometri	2	Bangun datar dan bangun ruang	KU001
MD005	IPA Fisika Dasar	1	Gaya dan gerak	KU003
MD004	Listening Skills	2	Latihan mendengar percakapan bahasa Inggris	KU002

7. Insert ke Sesi

1	INSERT INTO SESI VALUES ('SE001','Pengenalan Variabel',1,90,'MD001');
2	INSERT INTO SESI VALUES ('SE002','Persamaan Linear',2,90,'MD001');
3	INSERT INTO SESI VALUES ('SE003','Luas dan Keliling',1,90,'MD002');
4	INSERT INTO SESI VALUES ('SE004','Simple Present Tense',1,90,'MD003');
5	INSERT INTO SESI VALUES ('SE005','Simple Past Tense',2,90,'MD003');
6	SELECT*FROM SESI

Results	Explain	Describe	Saved SQL	History
---------	---------	----------	-----------	---------

ID_SESI	JUDUL_SESI	URUTAN	DURASI_MENIT	ID_MODUL
SE001	Pengenalan Variabel	1	90	MD001
SE002	Persamaan Linear	2	90	MD001
SE005	Simple Past Tense	2	90	MD003
SE003	Luas dan Keliling	1	90	MD002
SE004	Simple Present Tense	1	90	MD003

8. Insert ke Pendaftaran

1	INSERT INTO PENDAFTARAN VALUES ('DF001',DATE '2024-01-10','AKTIF','SW001','KU001');
2	INSERT INTO PENDAFTARAN VALUES ('DF002',DATE '2024-01-10','AKTIF','SW001','KU004');
3	INSERT INTO PENDAFTARAN VALUES ('DF003',DATE '2024-01-12','AKTIF','SW002','KU002');
4	INSERT INTO PENDAFTARAN VALUES ('DF004',DATE '2024-01-15','AKTIF','SW003','KU003');
5	INSERT INTO PENDAFTARAN VALUES ('DF005',DATE '2024-02-01','NONAKTIF','SW004','KU004');
6	SELECT*FROM PENDAFTARAN

Results	Explain	Describe	Saved SQL	History
---------	---------	----------	-----------	---------

ID_PENDAFTARAN	TGL_DAFTAR	STATUS	ID_SISWA	ID_KURSUS
DF001	1/10/2024	AKTIF	SW001	KU001
DF002	1/10/2024	AKTIF	SW001	KU004
DF003	1/12/2024	AKTIF	SW002	KU002
DF005	2/1/2024	NONAKTIF	SW004	KU004
DF004	1/15/2024	AKTIF	SW003	KU003

9. Insert ke Pembayaran

```

1 INSERT INTO PEMBAYARAN VALUES ('BY001',DATE '2024-01-10',300000,'TRANSFER','Lunas','DF001');
2 INSERT INTO PEMBAYARAN VALUES ('BY002',DATE '2024-02-10',300000,'QRIS','Pembayaran bulan Februari','DF001');
3 INSERT INTO PEMBAYARAN VALUES ('BY003',DATE '2024-01-10',280000,'TUNAI','Lunas','DF002');
4 INSERT INTO PEMBAYARAN VALUES ('BY004',DATE '2024-01-12',350000,'TRANSFER','Pembayaran awal kursus','DF003');
5 INSERT INTO PEMBAYARAN VALUES ('BY005',DATE '2024-01-15',250000,'QRIS','Bayar bulan Jan','DF004');
6 COMMIT;
7 SELECT*FROM PEMBAYARAN

```

ID_PEMBAYARAN	TGL_BAYAR	JUMLAH	METODE	KETERANGAN	ID_PENDAFTARAN
BY001	1/10/2024	300000	TRANSFER	Lunas	DF001
BY004	1/12/2024	350000	TRANSFER	Pembayaran awal kursus	DF003
BY002	2/10/2024	300000	QRIS	Pembayaran bulan Februari	DF001
BY005	1/15/2024	250000	QRIS	Bayar bulan Jan	DF004
BY003	1/10/2024	280000	TUNAI	Lunas	DF002

• UPDATE

```

228
229 SELECT*FROM PENGAJAR
230 UPDATE PENGAJAR
231 SET EMAIL= NULL
232 WHERE ID_PENGAJAR= 'PG002';
233

```

ID_PENGAJAR	NAMA_PENGAJAR	NO_TELP	EMAIL	JENIS_PENGAJAR	ID_MENTOR
PG005	Elvi Julita	08155555555	elvi@lp.com	TETAP	PG001
PG001	Budi Santoso	08111111111	budi@lp.com	TETAP	PG003
PG002	Fina Apriani	08199999999	-	HONORER	PG001
PG004	Rara Nabila	08144444444	rara@lp.com	HONORER	PG003
PG003	Naya Meizani	08133333333	naya@lp.com	TETAP	PG001

• DELETE

```

228
229 SELECT*FROM PEMBAYARAN
230 DELETE FROM PEMBAYARAN
231 WHERE ID_PEMBAYARAN = 'BY005';
232

```

ID_PEMBAYARAN	TGL_BAYAR	JUMLAH	METODE	KETERANGAN	ID_PENDAFTARAN
BY001	1/10/2024	300000	TRANSFER	Lunas	DF001
BY004	1/12/2024	350000	TRANSFER	Pembayaran awal kursus	DF003
BY002	2/10/2024	300000	QRIS	Pembayaran bulan Februari	DF001
BY003	1/10/2024	280000	TUNAI	Lunas	DF002

• TESTING

1. Select

```

232 SELECT NAMA_KURSUS AS "Nama Kursus",
233        JENJANG AS "Tingkat",
234        BIAYA_PERBULAN AS "Biaya (Rp)"
235 FROM KURSUS;

```

Nama Kursus	Tingkat	Biaya (Rp)
Matematika SMP	SMP	300000
Bahasa Inggris SMA	SMA	350000
Bahasa Indonesia SMP	SMP	280000
IPA SD	SD	250000
Matematika SMA	SMA	400000

2. Where

```

380 SELECT ID_SISWA, NAMA_SISWA, TGL_LAHIR
381 FROM SISWA
382 WHERE JENJANG = 'SMP';

```

ID_SISWA	NAMA_SISWA	TGL_LAHIR
SW004	Dina Fitriani	11/5/2011
SW001	Alif Ramadhan	5/12/2010

3. Order by

```

242 SELECT NAMA_SISWA, TGL_LAHIR, JENJANG
243 FROM SISWA
244 ORDER BY TGL_LAHIR DESC;
245

```

NAMA_SISWA	TGL_LAHIR	JENJANG
Candra Wijaya	1/30/2012	SD
Dina Fitriani	11/5/2011	SMP
Alif Ramadhan	5/12/2010	SMP
Bella Safira	8/23/2009	SMA
Eko Prasetyo	6/17/2008	SMA

4. Top N Analysis

```

250 SELECT NAMA_KURSUS, BIAYA_PERBULAN
251 FROM (
252     SELECT NAMA_KURSUS, BIAYA_PERBULAN
253     FROM KURSUS
254     ORDER BY BIAYA_PERBULAN DESC
255 )
256 WHERE ROWNUM <= 3;
257

```

NAMA_KURSUS	BIAYA_PERBULAN
Matematika SMA	400000
Bahasa Inggris SMA	350000
Matematika SMP	300000

5. Substitution variable

Enter Bind Variables - Google Chrome

oracleapex.com/ords/f?p=4500:138:14165278280074:::

Submit

Bind Variable	Value
:KETIK_NAMA LENGKAP SISWA	

```

258 SELECT * FROM SISWA
259 WHERE NAMA_SISWA =:KETIK_NAMA LENGKAP SISWA;
260

```

ID_SISWA	NAMA_SISWA	TGL_LAHIR	JENJANG	NO_TELP_ORTU	ALAMAT
SW001	Alif Ramadhan	5/12/2010	SMP	08211111111	Jl. Melati 1

1 rows returned in 0.01 seconds

6. Join Tables

- 2 tables

```

273 SELECT S.NAMA_SISWA,
274        DF.ID_KURSUS
275 FROM SISWA S
276 JOIN PENDAFTARAN DF
277 ON S.ID_SISWA = DF.ID_SISWA;
278

```

NAMA_SISWA	ID_KURSUS
Alif Ramadhan	KU001
Alif Ramadhan	KU004
Bella Safira	KU002
Dina Fitriani	KU004
Candra Wijaya	KU003

- 3 Tables

```

283
284 SELECT S.NAMA_SISWA AS "Siswa",
285        K.NAMA_KURSUS AS "Kursus",
286        P.NAMA_PENGAJAR AS "Pengajar"
287 FROM SISWA S
288 JOIN PENDAFTARAN DF ON S.ID_SISWA = DF.ID_SISWA
289 JOIN KURSUS K ON DF.ID_KURSUS = K.ID_KURSUS
290 JOIN PENGAJAR P ON K.ID_PENGAJAR = P.ID_PENGAJAR;

```

Siswa	Kursus	Pengajar
Alif Ramadhan	Matematika SMP	Budi Santoso
Alif Ramadhan	Bahasa Indonesia SMP	Rara Nabila
Bella Safira	Bahasa Inggris SMA	Naya Meizani
Dina Fitriani	Bahasa Indonesia SMP	Rara Nabila
Candra Wijaya	IPA SD	Fina Apriani

- Non-equijoins

```

295
296 SELECT K.NAMA_KURSUS,
297        K.BIAYA_PERBULAN,
298        CASE
299          WHEN K.BIAYA_PERBULAN < 300000 THEN 'Murah'
300          WHEN K.BIAYA_PERBULAN BETWEEN 300000 AND 350000 THEN 'Sedang'
301          ELSE 'Mahal'
302        END AS KATEGORI_HARGA
303 FROM KURSUS K
304 ORDER BY K.BIAYA_PERBULAN;

```

NAMA_KURSUS	BIAYA_PERBULAN	KATEGORI_HARGA
IPA SD	250000	Murah
Bahasa Indonesia SMP	280000	Murah
Matematika SMP	300000	Sedang
Bahasa Inggris SMA	350000	Sedang

- Self-Joins

```

309 SELECT P.NAMA_PENGAJAR Pengajar,
310        M.NAMA_PENGAJAR Mentor
311 FROM PENGAJAR P
312 JOIN PENGAJAR M
313 ON P.ID_MENTOR = M.ID_PENGAJAR;
314
315

```

PENGAJAR	MENTOR
Elvi Julita	Budi Santoso
Budi Santoso	Naya Meizani
Fina Apriani	Budi Santoso
Rara Nabila	Naya Meizani
Naya Meizani	Budi Santoso

- Outer Joins

- Left Outer Joins

```

328 SELECT P.NAMA_PENGAJAR,
329        K.NAMA_KURSUS
330 FROM PENGAJAR P
331 LEFT OUTER JOIN KURSUS K ON P.ID_PENGAJAR = K.ID_PENGAJAR
332 GROUP BY P.NAMA_PENGAJAR,
333          K.NAMA_KURSUS
334 ORDER BY P.NAMA_PENGAJAR DESC;
335

```

NAMA_PENGAJAR	NAMA_KURSUS
Rara Nabila	Bahasa Indonesia SMP
Naya Meizani	Bahasa Inggris SMA
Fina Apriani	IPA SD
Elvi Julita	Matematika SMA
Budi Santoso	Matematika SMP

- Right Outer Joins

```

325
326 SELECT K.NAMA_KURSUS,
327        | DF.ID_PENDAFTARAN
328 FROM PENDAFTARAN DF
329 RIGHT OUTER JOIN KURSUS K ON DF.ID_KURSUS = K.ID_KURSUS
330 ORDER BY K.NAMA_KURSUS;

```

Results

Explain

Describe

Saved SQL

History

NAMA_KURSUS		ID_PENDAFTARAN
Bahasa Indonesia SMP		DF002
Bahasa Indonesia SMP		DF005
Bahasa Inggris SMA		DF003
IPA SD		DF004
Matematika SMA		-
Matematika SMP		DF001

3. Full Outer Joins

```

334 SELECT P.NAMA_PENGAJAR,
335        | K.NAMA_KURSUS
336 FROM PENDAFTARAN P
337 FULL OUTER JOIN KURSUS K ON P.ID_PENGAJAR = K.ID_PENGAJAR
338 ORDER BY P.NAMA_PENGAJAR;

```

Results

Explain

Describe

Saved SQL

History

NAMA_PENGAJAR		NAMA_KURSUS
Budi Santoso		Matematika SMP
Elvi Julita		Matematika SMA
Fina Apriani		IPA SD
Naya Meizani		Bahasa Inggris SMA
Rara Nabila		Bahasa Indonesia SMP

4. Cartesian Join (Cross Join)

```

343
344
345 SELECT S.NAMA_SISWA,
346        | K.NAMA_KURSUS
347 FROM SISWA S
348 CROSS JOIN KURSUS K
349 ORDER BY S.NAMA_SISWA, K.NAMA_KURSUS;

```

Results	Explain	Describe	Saved SQL	History
NAMA_SISWA				
Alif Ramadhan	Bahasa Indonesia SMP			
Alif Ramadhan	Bahasa Inggris SMA			
Alif Ramadhan	IPA SD			
Alif Ramadhan	Matematika SMA			
Alif Ramadhan	Matematika SMP			
Bella Safira	Bahasa Indonesia SMP			
Bella Safira	Bahasa Inggris SMA			
Bella Safira	IPA SD			
Bella Safira	Matematika SMA			